Decidir mejor sin laboratorio

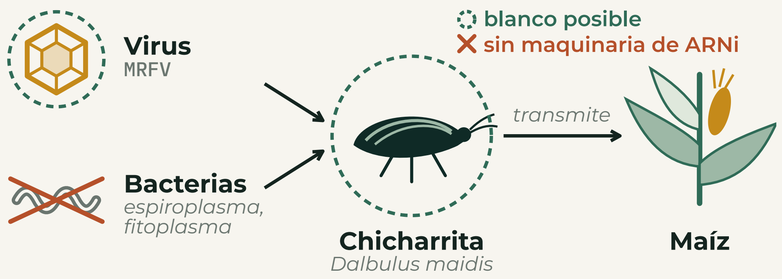
Auditoría computacional de diseños de ARN de doble cadena contra la chicharrita del maíz, *Dalbulus maidis*

Lorenzo Door · Luca Fassio · Santino Cardelli · Joaquín Castaños
Ingeniería en Inteligencia Artificial, Universidad de San Andrés · ID: B01

EL HILO **No podemos probar que un ARN silencia. Podemos decidir mejor y decir qué no sabemos.**

01 · LA PREGUNTA

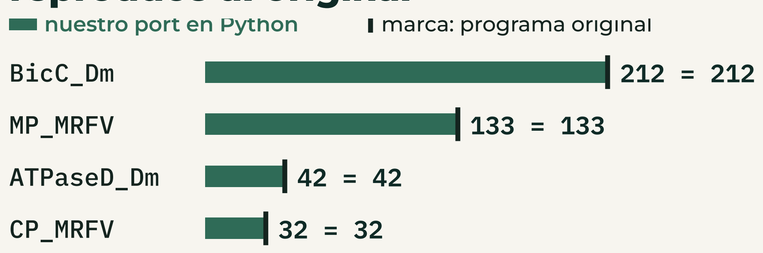
Un vector y dos blancos posibles



Un ARN de doble cadena genera fragmentos de 21 nt que hacen destruir el mensajero del gen con esa secuencia. Puede apuntar al **insecto**, que transmite el achaparramiento, o al **virus**; las bacterias no tienen ARNi.

02 · EL MOTOR PROPIO

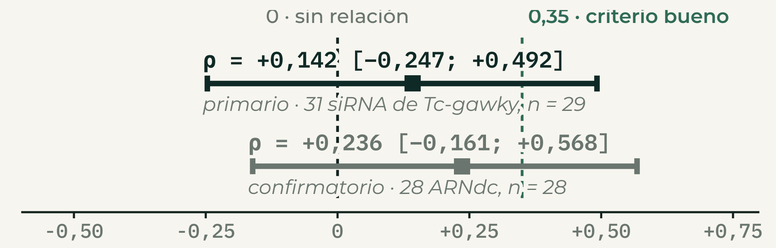
Reimplementamos el criterio y reproduce al original



si-Fi21 recorre el gen con una ventana de 21 nt y la aprueba si la hebra guía se carga bien y el sitio no está plegado. Nuestro port reproduce **los cuatro conteos**: «eficiente» es un sí o un no, no un puntaje.

03 · EL LÍMITE

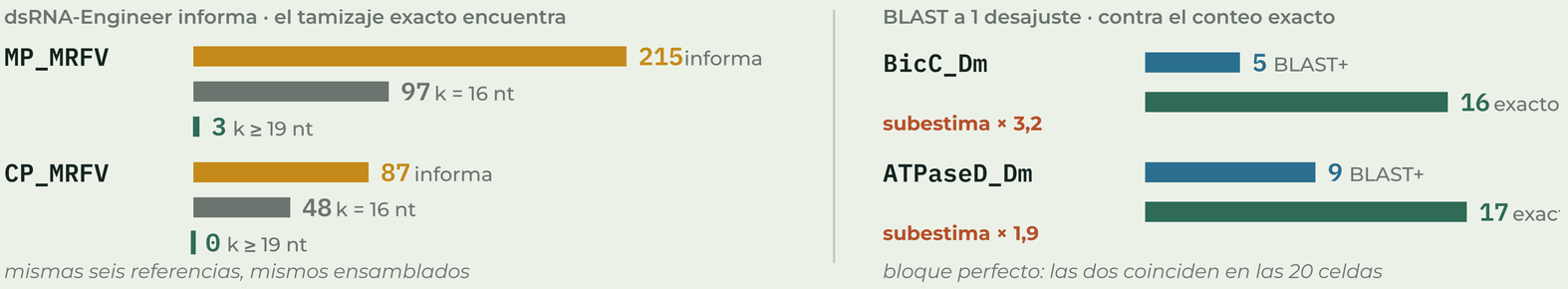
«Eficiente» no es «silencia»



ρ mide si las ventanas aprobadas son las que más silencian (1 = siempre; 0 = nada). Con los únicos datos abiertos da **+0,142** y el intervalo incluye el 0: no se puede decidir por eficiencia. Decidimos por riesgo: coincidencia exacta de secuencia.

09 · EL BENCHMARK

Las tres herramientas no miden lo mismo



si-Fi21 es la única que estima eficiencia. **dsRNA-Engineer** informa 215 off-targets en maíz donde el tamizaje exacto encuentra 3: el **100 %** de su número sale de la condición de 16 nt y el 0 % de la de 21–22 nt. **BLAST** a un desajuste subestima hasta 3,2 veces.

Eficiencia: si-Fi21. Off-target: tamizaje exacto local. BLAST: exploración.

Los genes del insecto no se subieron al servicio: material no publicado. Ese benchmark se hizo con dos herramientas.

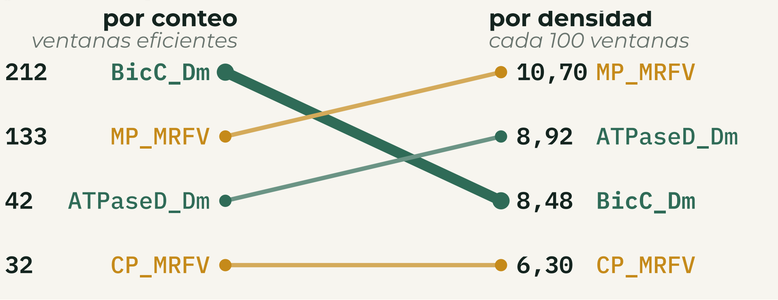
04 · EL RANKING

Dos listas, no un ranking único

INSECTO	VIRUS
BicC_Dm	MP_MRFV
eth_Dm	CP_MRFV
bursA_Dm	
ATPaseD_Dm	

NO SE COMPARAN ENTRE SÍ

Con 2.000 juegos de pesos: *MP_MRFV* antes que *CP_MRFV* en ≥ **78,5 %**; *BicC_Dm* primero en el insecto en 76 a 100 %. El conteo mide el diseño *dentro* de un gen, no el valor del blanco: es primero por conteo (212) y **tercero por densidad**.



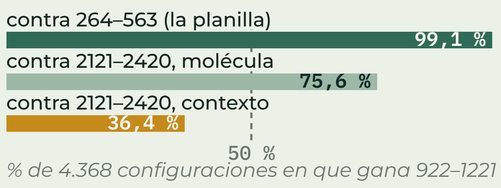
05 · LA RECOMENDACIÓN

BicC_Dm 922–1221: no cambiar de gen, mover la región dentro del gen

Las regiones de EPILAB tienen ventanas de 21 nt idénticas a las de *Homalodisca vitripennis*, un cicadélido no objetivo: **22** en *BicC_Dm* 264–563. Las que proponemos tienen **cero**, y se conservan en 36 de 36 ventanas.



CUÁNTA FIRMEZA TIENE



Firme: «**no** 264–563». Débil: «922 antes que 2121».

QUÉ HACE Y QUÉ NO

Reduce la población entre generaciones; no corta la transmisión de la temporada en curso.

El fenotipo publicado es de oviposición y ovario.

LA TENSIÓN DE LA V-ATPASA



Único candidato con efecto medido por dieta, pero con más tramos idénticos a humano que el azar: **mejor evidencia y peor riesgo**.

06 · LAS DECISIONES NUESTRAS

La exposición de *H. vitripennis* es nuestra y está abierta

H. vitripennis es una plaga cuarentenaria ausente de la Argentina que podría llegar. La «exposición» es el peso que le damos a no afectarla: no inventamos un número, mostramos los extremos.

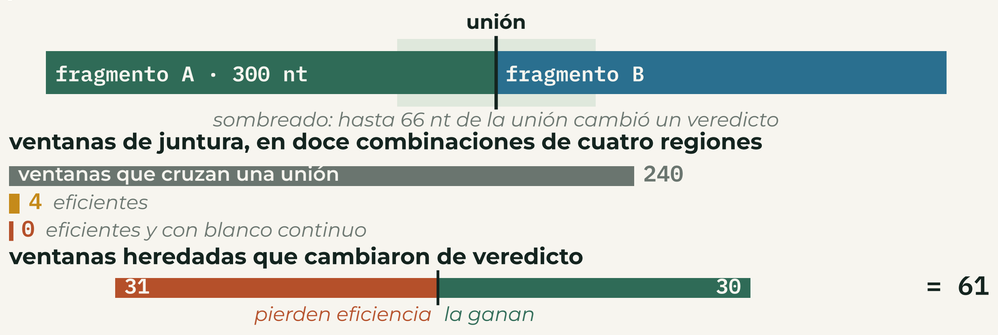
REGIÓN ELEGIDA PARA	EXPOSICIÓN > 0	EXPOSICIÓN = 0
BicC_Dm	2121–2420	922–1221
ATPaseD_Dm	72–371	137–436
eth_Dm	114–313	194–393

Con exposición exactamente 0 se mudan 3 de 6 regiones; 922–1221 no cambia en ninguno de los dos extremos.

07 · QUIMERAS

El riesgo se hereda; la eficacia, no

Una molécula puede combinar fenotipos que no se solapan; la juntura crea 20 ventanas nuevas.



Revisar sólo la juntura no alcanza: hay que recalcular.

Las 4 de juntura eficientes no tienen blanco continuo, pero **61 heredadas cambian de veredicto** porque el plegado cruza la unión.

08 · LÍMITES

Lo que no sabemos



- Si transmite antes de que el ARN haga efecto, matarlo no corta la transmisión.
- No hay silenciamiento medido en este insecto.
- 13 de 32 alertas de off-target sin firmar.

La refutarían un bioensayo de más de 20 días y 32 siRNA por brazo. Los proponemos; no los corremos.

CONTACTO
[completar]

REPOSITORIO
github.com/Castanosjoaquin/chicharrita-research

INFORME
[enlace pendiente]

Lück *et al.* 2019, *Front. Plant Sci.* 10:1023 · Cedden *et al.* 2025, *BMC Biol.* 23:114 · Dalaisón-Fuentes *et al.* 2022, *Pest Manag. Sci.* 78(7):3108 · Jones, Bernal y Medina 2021, bioRxiv 2021.09.29.462424 · Jones y Medina 2020, *Plants* 9(6):747.